

Guide d'administration

Protocole *Obinutuzumab-chlorambucil*

Rédaction : 11 décembre 2015

Révision : juin 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) symptomatique ou de stade C de Binet^{1,2}.

Traitement à visée palliative.

- › Évaluation de l'INESSS (juin 2015) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juin_2015/Gazyva_2015_06_CAV.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (4 mai 2016):
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (médicament d'exception)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

L'obinutuzumab est administré par voie intraveineuse aux jours 1, 2, 8 et 15 du premier cycle puis au jour 1 de chaque cycle subséquent. Le chlorambucil est administré par voie orale les jours 1 et 15 de chaque cycle. Les deux médicaments sont administrés pendant 6 cycles de 28 jours chacun, sauf si progression ou toxicité inacceptable^{2,3}.

2.2. Schéma d'administration^{2,3}

Médicament	Dose	Description
Obinutuzumab	Cycle 1, jour 1: 100 mg IV	› dans 250 ml de NaCl 0,9%
		› <u>Cycle 1, jour 1</u> : 25mg/h durant 4 heures sans augmentation de vitesse de perfusion.
	Cycle 1, jour 2: 900 mg IV*	› <u>Cycle 1, jour 2</u> : 50 mg/h, puis augmenter de 50 mg/h aux 30 min ad 400 mg/h en l'absence de réaction.
	Cycle 1, jour 8: 1000 mg IV Cycle 1, jour 15: 1000 mg IV Cycles 2 à 6, jour 1: 1000 mg IV	› <u>Perfusions subséquentes</u> : 100 mg/h, puis augmenter de 100 mg/h aux 30 min ad 400 mg/h en l'absence de réaction.
Chlorambucil	0,5mg/kg** PO, jours 1 et 15	› À jeûn. Comprimés de 2 mg

Cycle de 28 jours (total de 6 cycles)

Prémédication obligatoire (obinutuzumab)^{2,3}

Cycle 1, jour 1 et jour 2:

- › Corticostéroïdes IV au moins 60 min avant la perfusion (p. ex. : dexaméthasone 20 mg IV ou méthylprednisolone 80 mg IV). L'hydrocortisone est à éviter car elle s'est avérée inefficace pour prévenir les réactions liées à la perfusion.
- › Acétaminophène 1000 mg PO au moins 30 min avant la perfusion.
- › Diphenhydramine 50 mg PO/IV au moins 30 min avant la perfusion.

Perfusions subséquentes:

- › Acétaminophène 1000 mg PO 30 min avant la perfusion pour tous les patients.
- › Diphenhydramine 50 mg PO/IV au moins 30 min avant la perfusion pour les patients ayant présenté une réaction liée à la perfusion de grade 1 ou plus (voir [section 2.3 – Thérapie de support : réaction à la perfusion](#)) lors de la perfusion précédente.
- › Corticostéroïdes IV au moins 60 minutes avant la perfusion (p. ex. : dexaméthasone 20 mg IV ou méthylprednisolone 80 mg IV) pour tous les patients ayant présenté une réaction de grade 3 liée à la perfusion (voir [section 2.3 – Thérapie de support : réaction à la perfusion](#)) lors de la perfusion précédente ou dont le nombre de lymphocytes dépasse $25 \times 10^9/L$. L'hydrocortisone est à éviter car elle s'est avérée inefficace pour prévenir les réactions liées à la perfusion.

Considérations spéciales :

- › Les comprimés de chlorambucil doivent être avalés entiers (ne pas couper, ne pas écraser), avec un verre d'eau. Arrondir la dose au 2 mg près. Conserver au réfrigérateur.
- › Arrêter les anti-hypertenseurs 12 heures avant la perfusion d'obinutuzumab et jusqu'à l'heure qui suit, s'il y a lieu¹.

* En l'absence de réaction à l'administration de la dose d'obinutuzumab de 100mg du cycle 1 jour 1, il est possible d'administrer la dose de 900 mg le même jour (cycle 1 jour 1) si le temps le permet et en respectant la vitesse d'administration recommandée.

** Dans l'étude pivot¹, les patients ayant un IMC > 35 ont reçus une dose de chlorambucil plafonnée pour un IMC à 35^{1,3}.

2.3. Thérapie de support

Hydratation^{1,2}

- › Lors du traitement initial d'une leucémie lymphoïde chronique, il peut être nécessaire d'hydrater le patient afin de prévenir le syndrome de lyse tumorale (à débiter avant la chimiothérapie). Les risques d'un syndrome de lyse tumorale sont proportionnels à :
 - nombre de lymphocytes élevés ($> 25 \times 10^9/L$);
 - LDH élevé;
 - acide urique élevé;
 - présence d'insuffisance rénale (dans l'étude; si $Clcr < 70 \text{ ml/min}$).
- › Dans l'étude, on recommandait un apport liquidien quotidien d'environ 3 litres par jour pendant 1 à 2 jours avant le début du traitement.
- › Pour les cycles subséquents de chimiothérapie, l'hydratation IV peut ne pas être nécessaire.

Antémétiques : très faiblement émétisant ($< 10\%$)⁴

- › Pré-chimiothérapie: aucun antiémétique d'emblée
- › Post-chimiothérapie: prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin.

Réactions liées à la perfusion¹

- › L'obitunuzumab peut causer des réactions à la perfusion graves et potentiellement mortelles, y compris une anaphylaxie, surtout lors de la 1^{ière} perfusion. Les symptômes peuvent comprendre: hypotension/hypertension, tachycardie, dyspnée, bronchospasme, une irritation du larynx et de la gorge, œdème laryngé, fibrillation auriculaire, nausées, vomissements, diarrhée, bouffées vasomotrices, maux de tête, pyrexie et frissons. Le risque de réaction à la perfusion pourrait être accru en présence d'une forte charge tumorale (lymphocytes $> 25 \times 10^9/L$).
- › En prévention: fractionner la dose initiale sur deux jours et administrer la prémédication recommandée (voir [section 2.2 - Schéma d'administration](#)).
- › Surveiller le patient de près durant toute la perfusion et la période suivant la perfusion (prise des signes vitaux).

Ajustement de la vitesse de perfusion advenant des réactions liées à la perfusion

Grade	Ajustement de la perfusion recommandée
Grade 1 ou 2 (légères ou modérées)	Ralentir la perfusion et traiter les symptômes. Après résolution des symptômes, reprendre la perfusion au même débit*. Si aucune réaction, reprendre l'augmentation du débit aux paliers et intervalles adaptés à la dose du traitement.
Grade 3 (sévères)	Suspendre la perfusion et traiter les symptômes. Après résolution des symptômes, reprendre la perfusion à la moitié (tout au plus) de la vitesse à laquelle la réaction a eu lieu. Si aucune réaction, reprendre l'augmentation du débit aux paliers et intervalles adaptés à la dose du traitement. Si réapparition d'une réaction de grade 3 à la reprise de la perfusion ou au cours d'une perfusion subséquente: arrêter la perfusion et mettre fin au traitement.
Grade 4 (potentiellement mortelles)	Arrêter la perfusion et mettre fin au traitement.

*Par prudence, il est également possible de reprendre la perfusion à la moitié de la vitesse à laquelle la réaction a eu lieu (recommandation basée sur un consensus d'expert).

Prévention du syndrome de lyse tumorale^{1,2} :

- › Les patients avec une forte charge tumorale, avec un nombre de lymphocytes circulants élevé ($> 25 \times 10^9/L$) ou une insuffisance rénale ($Cl_{cr} < 70 \text{ ml/min}$) sont plus à risque de faire un syndrome de lyse tumorale. Ils devraient alors recevoir une prophylaxie adéquate à l'aide d'inhibiteurs de la synthèse de l'acide urique (p. ex.: allopurinol) et une hydratation ([voir section 2.3 – Thérapie de support : hydratation](#)).

Surveillance de l'hépatite B et C¹:

- › Mesurer les sérologies pour l'hépatite B et C avant le début du traitement et si positifs, pendant le traitement. Débuter une prophylaxie antivirale (p.ex. lamivudine 100 mg PO DIE ou si résistance soupçonnée ténofovir 300 mg PO DIE ou entécavir 0,5 mg PO DIE) si sérologies positives pour l'hépatite B.
- › Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 12-2015](#)).

Prévention des infections^{1,10,11} :

- › Une prophylaxie antimicrobienne contre le *Pneumocystis jiroveci* (p. ex. triméthoprim-sulfaméthoxazole (TMP-SMX) DS 160/800 PO 3 fois semaine) durant toute la période de traitement est fortement recommandée chez les patients neutropéniques.
- › Une prophylaxie antivirale visant à prévenir la réactivation du virus de l'*Herpes zoster* (p.ex. famciclovir 250 mg BID, acyclovir 400 mg BID ou valacyclovir 500 mg PO DIE-BID) et une prophylaxie antifongique est également à envisager.
- › L'administration de filgrastim est à considérer au besoin chez les patients neutropéniques.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale⁵⁻⁷

Médicament	Clairance de la créatinine (ml/min)	Ajustement posologique recommandé
Obinutuzumab	≥ 30	100% de la dose
	< 30	Aucune donnée; n'a pas été étudié
Chlorambucil*	≥ 50	100% de la dose
	$\geq 10 \text{ à } < 50$	75% de la dose
	< 10	50% de la dose

*Les patients ayant une clairance de la créatinine entre 30 et 69 ml/min étaient inclus dans l'étude². Aucun ajustement de dose selon la fonction rénale n'est mentionné ou détaillé dans le protocole de l'étude².

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique⁵⁻⁷

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Obinutuzumab	Aucune donnée; n'a pas été étudié
Chlorambucil	Ajustement recommandé en insuffisance hépatique sévère, mais aucune recommandation disponible. Il est à noter que le chlorambucil est principalement métabolisé au niveau du foie.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique³

3.3.1 Condition pour INITIER le traitement

Neutrophiles (x 10 ⁹ /L)		Plaquettes (x 10 ⁹ /L)	Recommandation
≥ 1,5 *	et	≥ 75*	Débuter le traitement.

* sauf si les cytopénies sont attribuées à la maladie³.

3.3.2. EN COURS de traitement³

Neutrophiles (x 10 ⁹ /L)		Plaquettes (x 10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé	
			Obinutuzumab	Chlorambucil
Jour 1				
≥ 1,0	et	≥ 50	100% de la dose	100% de la dose
< 1,0	ou	< 50	Retarder l'obinutuzumab pour un maximum de 4 semaines jusqu'à grade ≤ 2*. ** et donner 100% de la dose (aucune réduction de dose n'est recommandée). Si le chlorambucil est cessé, l'obinutuzumab peut être poursuivi.	Retarder le chlorambucil pour un maximum de 4 semaines jusqu'à grade ≤ 2*. ** puis donner 75% de la dose. Envisager l'ajout du filgrastim pour la neutropénie. Si réapparition : retarder le traitement jusqu'à un grade ≤ 2 puis donner 50% de la dose. À la 3 ^{ième} apparition cesser le chlorambucil.
Jour 8 (cycle 1 seulement)				
			Donner sans égard aux résultats	_____
Jour 15				
≥ 1,0	et	≥ 50	Donner sans égard aux résultats au cycle 1	100% de la dose
< 1,0	ou	< 50		Omettre la dose

* ou les valeurs de départ

** Grade 2 : neutrophiles ≥ 1,0 x 10⁹/L et plaquettes ≥ 50 x 10⁹/L.

3.4 Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade ≥ 2 ³

Toxicité	Ajustement posologique recommandé	
	Obinutuzumab	Chlorambucil
Grade ≥ 2	Retarder le traitement pour un maximum de 4 semaines ad un grade ≤ 1	

*** Voir [section 2.3 – Thérapie de support](#) pour les ajustements selon les réactions à la perfusion***

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Les **réactions liées à la perfusion** sont très fréquentes et peuvent être graves et potentiellement mortelles. Elles surviennent la plupart du temps au cours de la première perfusion. Le risque de réaction pourrait être accru en présence d'un nombre élevé de lymphocytes ($>25 \times 10^9/L$). Selon la gravité de la réaction le traitement peut être repris ou cessé définitivement (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)). Il est recommandé pour prévenir ces réactions de fractionner la dose initiale sur deux jours et d'administrer la prémédication recommandée (voir [section 2.2 - Schéma d'administration](#)). Il faut également demander au patient d'arrêter ses anti-hypertenseurs 12 heures avant la perfusion et jusqu'à l'heure qui suit, s'il y a lieu. Surveiller de près le patient durant toute la perfusion et la période suivant la perfusion (prise des signes vitaux). Les patients ayant des antécédents cardiaques ou pulmonaires sont plus à risque de réactions et requièrent une surveillance plus étroite¹.

La **neutropénie** de grade 3 ou 4 est fréquente et peut entraîner l'arrêt du chlorambucil ainsi qu'une diminution de sa dose (voir [section 3 - Guide d'ajustement posologique](#)). L'obinutuzumab peut être continué même si le chlorambucil est cessé. L'ajout de filgrastim est à envisager lors de neutropénie. Cette neutropénie peut être prolongée (>28 jours) ou d'apparition tardive (se manifestant au moins 28 jours après la fin du traitement)^{1,3}.

La **thrombocytopénie** de grade 3 ou 4 est fréquente (11% des patients) et peut entraîner l'arrêt du chlorambucil ainsi qu'une diminution de sa dose (voir [section 3 - Guide d'ajustement posologique](#)). L'obinutuzumab peut être continué même si le chlorambucil est cessé. Une thrombocytopénie aigue peut survenir 24 heures ou moins après la perfusion (5% des patients). Lors du cycle 1, des événements hémorragiques fatals tels qu'un accident cérébrovasculaire, une hémorragie alvéolaire (pulmonaire), un hématome sous-dural et un accident vasculaire cérébral hémorragique ont également été rapportés. Il est suggéré de surveiller la numération plaquettaire et d'arrêter les médicaments concomitants qui pourraient augmenter le risque de saignement, en particulier pendant le premier cycle^{1,3}.

Les **nausées** sont d'intensité légère et ne nécessitent pas d'antiémétiques en prévention mais au besoin seulement (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))⁴.

Un **syndrome de lyse tumorale** peut survenir 12 à 24 heures après la première dose, en particulier chez les patients avec une clairance à la créatinine diminuée ($Clcr < 70ml/min$) ou ayant un nombre élevé de lymphocytes ($> 25 \times 10^9/L$). Une insuffisance rénale aigüe, une hyperkaliémie, une hypocalcémie, une hyperuricémie et/ou hyperphosphatémie peuvent apparaître. En prévention on recommande une

hydratation adéquate et l'administration d'allopurinol. Il est également conseillé de faire un suivi des électrolytes, de l'acide urique et de la fonction rénale^{1,2}.

Des **infections bactériennes et fongiques** graves ainsi que des infections virales nouvelles ou réactivées peuvent survenir au cours du traitement et après la fin du traitement. Ces médicaments ne doivent pas être administrés en présence d'une infection active¹.

Une **réactivation de l'hépatite B** est possible avec l'obinutuzumab, provoquant une hépatite fulminante, une insuffisance hépatique et la mort. Tous les patients doivent être soumis à des tests de dépistage des anticorps avant de commencer le traitement. En cas d'un test positif, le patient doit recevoir une prophylaxie antivirale ([voir section 2.3 – thérapie de support](#)) pour toute la durée du traitement et pendant plusieurs mois par la suite¹. Les signes et symptômes de réactivation d'une infection évolutive par le VHB doivent être étroitement surveillés chez les porteurs du VHB et les patients qui ont déjà contracté une infection par le VHB. En cas de réactivation de l'hépatite B, l'obinutuzumab et le traitement de chimiothérapie concomitant devraient être interrompus et un traitement approprié devrait être débuté. La réadministration de l'obinutuzumab après résolution d'une hépatite B réactivée est à discuter avec les médecins spécialisés dans la prise en charge de l'hépatite B. Les données concernant l'innocuité de la reprise de l'obinutuzumab en présence d'une réactivation du VHB sont insuffisantes¹.

Des cas de **leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP)** dus à une infection par le virus JC (John Cunningham) ont été rapportés. Les symptômes de la LEMP sont non spécifiques et peuvent varier; ils comprennent entre autres une faiblesse musculaire, une paralysie, des anomalies sensorielles, des symptômes cérébelleux et des anomalies du champ visuel. Si cet effet indésirable se produit, cesser définitivement l'obinutuzumab¹.

Des **événements cardiaques** (infarctus du myocarde fatal, dysrythmie, tachycardie, insuffisance cardiaque, syndrome coronarien aigu, angine et AVC) ont été rapportés avec l'obinutuzumab et peuvent découler d'une réaction à la perfusion¹.

L'obinutuzumab est **non irritant**¹.

Tableau des effets indésirables^{1,7,8}

Effet indésirable	Étude CLL 11 (n=336) Obinutuzumab + chlorambucil	
	Tous grades* (%)	Grades 3 à 5* (%)
Réactions liées à la perfusion	66	20
Troubles hématologiques		
Neutropénie	38	33
Neutropénie fébrile	3	2
Thrombopénie	14	10
Anémie	11	4
Troubles gastro-intestinaux		
Nausée	12	-
Diarrhée	10	-

Autres		
Pneumonie	5	4
Infection	-	12

*NCI-CTCAE version 4.0

4.2. Interactions cliniques significatives^{5-7,9}

Le chlorambucil est métabolisé au foie par oxydation alors que l'obinutuzumab est éliminé par catabolisme. Il n'y a pas d'interaction pharmacocinétique. Il est à noter que les interactions avec l'obinutuzumab n'ont pas été étudiées.

Interaction avec l'obinutuzumab et le chlorambucil	Effet	Conduite suggérée
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration.
Médicaments qui augmentent le risque de saignement (p. ex. anti-plaquettaires et anti-coagulants)	↑ du risque de saignements Mécanisme : effet additif à la thrombocytopénie plus importante lors du 1 ^{er} cycle.	Utiliser avec prudence surtout lors du premier cycle. Surveiller la numération plaquettaire et cesser les médicaments qui augmentent le risque de saignement si requis.

4.3. Suivi clinique et de laboratoire^{1,3}

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, urée, créatinine, électrolytes, calcium, phosphore, acide urique, LDH Dépistage hépatite B et C
Cycle 1: jr 8, 15	FSC, créatinine, électrolytes, calcium, phosphore acide urique, LDH
Cycle 2 à 6: jr 1, 15	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, créatinine, électrolytes
Si cliniquement indiqué	ECG pour patients à risque, suivi des sérologies pour hépatite B et C

5. Références

1. Hoffman-La Roche Limitée. Monographie de l'obinutuzumab (Gazyva), Mississauga, Ontario. Août 2015.
2. Goede V, Fischer K, Busch R, Engelke A, Eichhorst B, Wendtner CM et coll. Obinutuzumab plus chlorambucil in patients with CLL and coexisting conditions. N Engl J Med 2014 Mar 20; 370 (12):1101-10.
3. Protocol for: Goede V, Fischer K, Busch R, Engelke A, Eichhorst B, Wendtner CM et coll. Obinutuzumab plus chlorambucil in patients with CLL and coexisting conditions. N Engl J Med 2014; 370: 1101-10.
4. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
5. Obinutuzumab. Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com> (consulté en ligne le 20/10/2015).
6. Chlorambucil. Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com> (consulté en ligne le 20/10/2015).
7. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 20 octobre 2015.
8. Supplément de l'étude : Goede V, Fischer K, Busch R, Engelke A, Eichhorst B, Wendtner CM et coll. Obinutuzumab plus chlorambucil in patients with CLL and coexisting conditions. N Engl J Med 2014; 370: 1101-10.
9. Aspen Pharma. Monographie du chlorambucil (Leukeran), Concord, Ontario. Janvier 2015.
10. Morrison V. Prevention of infections in patients with chronic lymphocytic leukemia. Dans : UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2016. Consulté en ligne le 12 mai 2016.
11. National Comprehensive Cancer Network. Prevention and treatment of cancer-related infection. V.1.2016, https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp#supportive.